

오픈소스프로젝트 수행계획서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026년 9월 ~ 2026년 12월					
프로젝트명	■ 음성인식 기반 공연 자막 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스					
팀명	■ Helper (03팀)					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과	2023113414	김소영	여	010-4618-1750	withkyu4045@naver.com
팀원	통계학과	2022110457	강지호	남	010-7440-2310	wlgh022111@naver.com
팀원	통계학과	2024110391	이동은	여	010-9315-7148	dongeun0705@naver.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ 동국대학교 SW교육원 / 융합소프트웨어 연계전공				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	☺ 프로젝트에 대한 개요 설명 : ■ 주제: 공연 음성과 사전 제작 대본을 비교해, 자막 오퍼레이터에게 배우가 지금 대본의 어디를 말하고 있는지와 대본 이탈·복귀 위치를 보조 화면에 표시하는 소프트웨어. 사회혁신가 (주)오롯플래닛(공연 자막 서비스 '유니스텝' 운영)이 제안한 'AI 오퍼레이터 작업 보조 인터페이스' 과제에서 출발함[13]. ■ 제작 목적: 애드립·대사 누락으로 오퍼레이터가 대본 위치를 놓치는 순간에 배우가 돌아온 큐 번호를 알려, 이탈 뒤 올바른 자막이 다시 송출되기까지의 시간을 줄이는 것. ■ 주요 고객층: 고객은 (주)오롯플래닛, 1차 사용자는 유니스텝 자막 오퍼레이터(공연별로 투입되는 프리랜서), 최종 수혜자는 자막석 관객(외국인 85~90% 이상, 청각장애인). ■ 문제 정의(한 문장): 애드립·대사 누락·반복 등으로 실제 발화가 사전 대본과 달라지면, 공연당 약 1,000~1,500개의 자막 큐를 수동으로 송출하는 유니스텝 오퍼레이터는 현재 위치를 다시 찾는 데 시간이 걸려 자막이 비거나 최대 30초 늦어지고, 그 결과 외국인·청각장애인 관객은 공연의 같은 순간을 놓침. ■ 해결 방향: 음성인식 결과를 대본 문장과 비교해 배우가 말하고 있는 현재 큐를 추적하고, 애드립·대사 누락으로 대본을 벗어나는 순간을 감지해 대본으로 돌아온 큐 번호를 표시함. 결과는 오퍼레이터용 보조 화면에만 나타나며, 송출은 오퍼레이터가 기존 송출 프로그램에서 함. ■ 최종 결과물: 오퍼레이터 노트북에서 실행되는 오픈소스 보조 소프트웨어(대본 추적·이탈

	감지 엔진, 보조 화면, 회차 로그). 기존 송출 프로그램은 변경하지 않음. GitHub에 공개함. ■ 학기 목표: 1단계(대본 위치 추적·이탈 감지·복귀 큐 표시)를 완성해 중간 발표와 성과 발표에서 공개 공연 영상으로 시연함. 2단계(송출 중인 큐와 비교)는 송출 프로그램 연동 방식이 확인되면, 3단계(오퍼레이터가 컨 구간 자동 전진)는 연동과 사회혁신이 동의가 모두 있을 때 진행함.		
추진 배경 (자료조사 및 요구분석)	☺ 1. 개발 배경 및 필요성 : (1) 고객과 사용자 ■ 고객(사회혁신가): ㈜오롯플래닛. 2020년 창업한 소셜벤처로 정규 인력 3명. 2024년 여름 유니스텝을 시작해 2년간 30편 이상의 공연에 자막을 제공했고[14], 대극장 공연과 지방 투어로 확장 중임[1][2]. ■ 1차 사용자(오퍼레이터): 공연별로 투입되는 프리랜서. 공연 영상과 자막으로 미리 연습한 뒤 현장 노트북으로 자막을 송출함[1]. 공연과 캐스트가 3~4개월마다 바뀌어 애드리브에 익숙하지 않은 '신규 투입' 상태가 반복되므로, 본 프로젝트는 신규 오퍼레이터를 핵심 사용자로 둬((3) 참고) ■ 수혜자(관객): 자막석 이용자는 외국인이 85~90% 이상이며(중국인 약 80%, 일본인 약 10%), 청각장애인 관객은 주로 사회공헌 공연 회차·커뮤니티 행사로 관람함[1]. (2) 현재 업무 흐름 대본(PDF·Word) 수령 → 자체 파이썬 코드로 배리어프리 자막 형식 변환 → AI 번역과 사람 검수 → 공연당 약 1,000개 ~ 1,500개의 자막 큐 완성 → 공연 당일 객석 뒷줄에 기기 설치 → 오퍼레이터가 큐를 한 줄씩 수동 송출(최대 5개 언어 동시). 제작·번역은 이미 효율화되어 있고, 송출만 전부 수작업으로 남아 있음. (3) 현장에서 확인한 문제 (필드트립 인터뷰, 2026.9.15)[1] ■ 연속 수동 송출의 피로: 2시간 이상 매 대사마다 '지금 넘길 것인가'를 판단해야 함. 사회혁신가는 '오퍼레이터의 일을 어떻게 줄일 것인가'를 가장 중요한 문제로 꼽음. ■ 대본 이탈 시 자막 공백: 애드리브는 배우 조합마다 달라 미리 등록하기 어렵고, 예상 밖 애드리브는 빈 자막으로 처리함. 자막 지연은 보통 2~3초, 심하면 30초. 오롯플래닛 대표도 배우의 즉흥 애드리브를 자막에 반영하는 방법을 공연 자막의 주요 과제로 꼽음[3]. ■ 반복되는 학습 비용: 오퍼레이터는 4~5회차가 지나야 애드리브에 익숙해짐. 공연은 3~4개월 단위로 바뀌고 캐스트도 바뀌어 이 과정이 계속 반복됨. ■ 자동화 시도의 좌절: 과거 음성인식 적용은 "반갑습니다"와 "반가워요" 같은 표현 차이를 인식하지 못해 중단됨. 오류가 한 번도 허용되지 않아 완전 자동화는 신뢰하지 않으며, 사람이 최종 결정하는 보조 방식을 원함("애드리브 문제만 해결돼도 만족"). (4) 사업 구조(사회혁신가 서면 답변, 2026.9)[1] <table> <tr> <th>항목</th><th>내용</th></tr> </table>	항목	내용
항목	내용		

항목	내용
매출원	자막석 티켓 수수료가 유일한 매출. 제작사로부터 자막 제작비·운영비를 받지 않음
가장 큰 비용	현장 오퍼레이터 인건비가 현장 변동비의 60~70%. 회차가 늘수록 그대로 증가
확장의 병목	내부 인력 부족, 자막석 공급 부족, 공연장의 보수적 태도, 관광객 유입 부족

* 매출은 좌석 수수료로 한정되고 비용은 오퍼레이터 인력에 몰려 있어, 사람을 더 투입하는 방식으로 확장이 어려움. 새로 투입된 오퍼레이터가 빨리 제 몫을 하도록 돕는 도구가 비용과 인력 병목을 함께 줄임.

(5) 필요성

- 자막은 이미 만들어져 있는데, 그것을 제때 띄우는 일은 오퍼레이터 한 사람의 기억과 집중에 맡겨져 있음. 특히 배우가 대본을 벗어났다 돌아오는 순간에는 돌아온 위치를 확인할 수단이 없고, 이 부담은 공연·캐스트가 바뀔 때마다 새로 투입된 오퍼레이터에게 되풀이됨.
- 인력 추가는 비용 구조상 한계가 있고((4) 참고), 완전 자동화는 사회혁신가가 받아들이기 수 없음. 따라서 송출 판단은 오퍼레이터에게 두고, 대본 위치 찾기만 돕는 보조 기술이 필요함.

☉ 2. 선행기술 및 사례 분석 :

(1) 국내 사례

- **AI 자막안경 '아울'(엑스퍼트아이엔씨)**: 국립극단(2024), 샤롯데씨어터 <킹키부츠>(2025.12), 충무아트센터 <한복 입은 남자>(2025.12), 세종문화회관 <베토벤>(2026.6) 등에 도입됨[4][5][17][6]. 배우의 실시간 음성을 사전 등록된 대본과 비교해 AR 안경 렌즈에 다국어 자막을 표시하며[16], 무인 자동 송출을 지원함[18]. 렌즈에만 자막이 떠 주변 관객에게 빛 방해가 없는 것이 장점.
 - 한계: 자동 송출 시 인식 지연·오류가 관객 화면에 그대로 드러남. 사회혁신가에 따르면 외국인 관객 리뷰에서도 딜레이가 지적됐으며, "아울을 쓰더라도 오퍼레이터가 수동으로 송출하게 할 것"이라고 답함[1]. 수동으로 운영할 때 대본 이탈·복귀를 알려 주는 기능은 공개 자료에서 확인되지 않음.
- **국회 AI 음성인식 생중계 자막(국회사무처·ETRI)**: 2023년 2월부터 상임위원회 인터넷 의사중계에 실시간 AI 자막을 제공함. 국회법 제149조제3항(장애인 정보 제공)에 근거하며, 발성 후 1~2초 안에 자막을 표출함[9].
 - 한계: 음성인식 결과를 그대로 자막으로 쓰므로 인식 정확도가 곧 자막 품질이 됨. 대본이 없는 회의에 맞는 방식임.

(2) 해외 사례

- **영국 국립극장 Smart Caption Glasses (2018.10~)**: 음성 추적(speech-following) 소프트웨어가 조명·음향 큐를 기준점 삼아 공연 진행을 따라가며 자막을 안경으로 보냄. 자막

제공 회차 비율을 5%에서 80%(연 약 800회)로 늘림[7].

(3) 유사 연구와 관련 특허

- **실시간 정렬:** 악보 추적(Dannenberg, 1984)과 온라인 동적 시간 정합(Dixon, 2005)은 실시간 입력을 미리 알려진 순서열에 맞추는 방법으로, 대본 추적에 같은 원리를 적용할 수 있음[11].
- **음성인식:** Whisper(Radford 외, 2022)는 대규모 약지도 학습으로 다국어 인식 성능을 높였고 공개 모델로 제공됨[10].
- **사람-자동 인식 협업:** 실시간 문자 통역에서 자동 음성인식 결과를 사람이 협업해 교정하는 연구(arXiv:2503.15120)는 '자동화 + 사람의 최종 판단' 구조의 근거가 됨[12].
- **특허 US 10,726,842 B2 'Caption delivery system'(Royal National Theatre):** 음성인식으로 대사를 대본 항목과 비교하고 무대 이벤트 메타데이터를 함께 써서 자막을 전달함[8]. 본 프로젝트와 개념이 가장 가까우므로, 청구 범위와 저촉 여부를 중간 발표 전까지 검토하고 공개된 일반 알고리즘(문자열 유사도, 상태 기계)으로 구현함.

(4) 비교 분석

구분	유니시스템 (현재)	국회 생중계 자막	아울	영국 국립극장	본 프로젝트
방식	수동 송출	실시간 STT 자막	대본 동기화 + 자동 송출 지원	대본 동기화 + 자동 송출	대본 동기화 + 사람 송출
송출 판단	사람	AI 자동	AI 자동(무인 운영 가능)	소프트웨어 + 운영팀	사람 (보조 화면 참고)
음성인식 역할	없음	인식 결과가 곧 자막	대본 위치 동기화	대본 위치 추적	대본 위치 추적만
애드리브	빈 자막	해당 없음	공개 자료에서 확인 안 됨	공개 자료에서 확인 안 됨	이탈 감지·복귀 쿼 표시
필요 인프라	노트북	전용 음성인식 엔진·중계 시스템	전용 안경	조명·음향 쿼 연동 (극장 기술팀)	노트북
공개 여부	비공개	공공기관 자체 시스템	비공개 상용	비공개	오픈소스

* 대본 동기화 기술은 이미 있으나, 사람이 송출할 때 대본 이탈과 복귀 위치를 알려 주는 도구는 공개 자료에서 확인되지 않음.

(5) 분석 결과의 설계 반영

조사에서 확인한 점	도출한 설계 조건	반영 위치
자동 송출은 AI 오류가 그대로 관객에게 노출되나, 현장은 오송출을 한 건도 허용하지 않음 (과거 음성인식 도입 실패, 아울 도입 시에도 수동 송출 선호)	C1. 송출은 오퍼레이터가 기존 송출 프로그램에서 함	R3, ⑥ 보조 화면
음성인식 결과를 그대로 자막으로 쓰면 인식 정확도가 곧 자막 품질이 됨 (국회). 공연은 검수된 자막이 이미 있음	C2. 음성인식 결과는 보조 화면의 위치 표시에만 사용	④ 정렬 엔진, ⑥ 보조 화면
대본 추적은 효과가 입증됐지만 조명·음향 큐 연동 등 극장 설비가 전제됨 (영국 국립극장)	C3. 전용 장비 없이 노트북 한 대로 동작 (공연이 3~4개월 단위로 교체됨[1])	R4
애드립 처리 방식이 공개 자료에서 확인되지 않음 (아울·영국 국립극장)	C4. 이탈 감지·유형 분류·복귀 큐 표시	⑤ 이탈 감지, R2, R6

☺ 3. 요구사항 분석 :

(1) 타깃 유저의 니즈

사용자	니즈	근거	관련 요구사항
신규 오퍼레이터	애드립에 익숙해지기 전에도 위치를 놓치지 않고, 배우가 돌아온 위치를 바로 알고 싶음	필드트립: 애드립 대응, 4~5회차 학습 반복	R1, R2
	처음 쓰는 도구도 짧은 안내만 받고 쓰고 싶음	필드트립: 공연마다 새 오퍼레이터 투입	R7
사회혁신가	단 하나의 오송출도 없어야 함	필드트립, 서면 답변	R3, R6

(2) 요구사항과 기능

ID	요구사항	우선순위	구현 기능(모듈)
R1	현재 대본 위치를 보조 화면에 표시 (목표치는 정량 목표 참조)	Must	③ 음성인식, ④ 정렬, ⑥ 보조 화면
R2	대본 이탈을 감지해 유형(누락·반복·애드립)을 구분하고, 대본 복귀 시 복귀 큐 번호 표시 (목표치는 정량 목표 참조)	Must	⑤ 이탈 감지
R3	보조 화면은 표시만 하고 송출 기능을 두지 않으며, 기존 송출 프로그램은 변경하지 않음	Must	⑥ 보조 화면
R4	마이크 외 전용 장비 없이 오퍼레이터 노트북 한 대에서 동작	Must	② 오디오 입력, ③ 음성인식

ID	요구사항	우선순 위	구현 기능(모듈)
R5	사회혁신가의 자막 큐 파일을 읽음 (파일 형식 확인 후 구현)	Must	① 큐 시트 로더
R6	일치 점수가 기준 미만이거나 노래 구간·음향 입력 끊김일 때는 알림을 띄우지 않음	Must	⑤ 이탈 감지
R7	처음 쓰는 오퍼레이터도 10분 안내 후 사용 (SUS 70점 이상)	Should	⑥ 보조 화면 설계
R8	추정 위치·이탈·복귀 이벤트 기록 (성공 기준 측정용)	Must	⑦ 회차 로그
R9	송출 중인 큐와 추정 위치의 차이 표시 (송출 프로그램 연동 확인 시)	Should (2단계)	⑧ 송출 큐 연동
R10	오퍼레이터가 켜 구간만 다음 큐로 자동 전진 (연동과 사회혁신가 동의 시)	Could (3단계)	⑨ 자동 전진 제어
-	관객 자막 자동 송출, 애드립 임시 자막(이번 학기 범위 밖), 스마트안경 등 하드웨어	Won't	범위 제외

비기능 요구: 현장 음성은 실시간 처리 후 저장하지 않음, 오픈소스 라이선스 준수. 보조 화면은 기존 송출 화면을 가리지 않아야 함(같은 노트북 분할 화면·별도 창·보조 모니터 중 현장 확인 후 결정)

[참고문헌]

- [1] 오롯플래닛 필드trip 인터뷰 기록(2026.9.15), 황운주 팀장 서면 답변(2026.9)
- [2] 오롯플래닛, '공연장을 바꾸는 한 줄의 자막: 유니스텝 1년의 기록'(2025.8.8), https://www.orotplanet.com/unistep_history
- [3] 더뮤지컬, '오롯플래닛 최인혜 대표, 누구나 동등한 관객이 될 수 있도록'(2025.4.18), <https://www.themusical.co.kr/Magazine/Detail?num=5437>
- [4] 한국장애인신문, '스마트안경 아울, 청각장애인을 위한 국립극단 공연 자막 지원'(2024.1.19), <http://www.koreadisablednews.com/news/articleView.html?idxno=13274>
- [5] 경향신문, '샤롯데씨어터, 자막 안경 출시'(2025.11.12), <https://www.khan.co.kr/article/202511121353011>
- [6] 시선뉴스, '세종문화회관, AR 자막안경 아울 도입'(2026.6.26), <http://www.sisunnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=241375>
- [7] Blooloop, 'Accessibility at the National Theatre: smart caption glasses', <https://blooloop.com/technology/in-depth/smart-caption-glasses-epson-national-theatre/>
- [8] Royal National Theatre, US 10,726,842 B2 'Caption delivery system', <https://patents.google.com/patent/US10726842B2/en>
- [9] 이데일리, '국회 회의 실시간 자막으로...세계 최초 AI 음성인식 기술 선봬'(2023.2.22), <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01741686635513144>
- [10] A. Radford et al., 'Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision', arXiv:2212.04356, 2022
- [11] R. Dannenberg, 'An On-Line Algorithm for Real-Time Accompaniment', ICMC 1984 / S. Dixon, 'Live Tracking of Musical Performances Using On-Line Time Warping', DAFx 2005
- [12] K. Kuhn, V. Kersken, G. Zimmermann, 'Communication Access Real-Time Translation Through Collaborative

Correction of Automatic Speech Recognition', arXiv:2503.15120, 2025

[13] 테크포임팩트 캠퍼스 2026-2학기 사회혁신가 소개(오롯플래닛),

https://kakao-impact-foundation.github.io/campus_2026_spring/2026-fall/12/

[14] ㈜오롯플래닛, 테크포임팩트 캠퍼스 2026-2학기 사회혁신가 발표자료(eclass 학습자료실), 2026.9

[15] J. Sauro, 'A Practical Guide to the System Usability Scale', Measuring Usability LLC, 2011

[16] 중앙일보, '넷플릭스도 아닌데 대사가 눈앞에...공연장 등장한 AI 자막 안경 [비크닉]'(2026.3.11),

<https://v.daum.net/v/20260311080205112>

[17] 엑스퍼트아이엔씨, '[아울] 뮤지컬 한복입은 남자 AI 공연 자막 안경 아울 도입'(2025.11),

<https://xpertinc.co.kr/notice/?bmode=view&idx=168804433>

[18] 전자신문, '엑스퍼트아이엔씨-서울연극협회, 외국인과 청각장애인 관람객 위한 AI 자막안경 아울 활성화 업무 협약'(2025.2.18), <https://www.etnews.com/20250218000336>

☺ 개발목표 :

- **최종 목표:** 공연 중 현장 음성과 사전 제작 대본을 비교해, 오퍼레이터에게 현재 대본 위치와 대본 이탈·복귀 큐 번호를 보조 화면에 표시하는 소프트웨어를 개발함. 1단계를 완성해 공개 공연 영상으로 전체 흐름을 시연하는 것을 학기 최종 목표로 함. 2·3단계는 송출 프로그램 연동과 사회혁신가 동의 여부에 따라 진행함.

정량 목표

지표	현재	목표	측정 방법
위치 추적 정확도	해당 없음 (기능 없음)	90% 이상 (± 1 큐)	공개 희곡 낭독, 공연 영상 재생음
화면 표시 지연	해당 없음 (신규 기능)	2초 이내	로그 타임스탬프
대본 복귀 → 복귀 큐 표시	기준선 측정 예정 (현장 자막 지연 최대 30초[1])	5초 이내	애드리브를 넣은 모의 음원
사용성	해당 없음 (신규 기능)	SUS 70점 이상, 10분 안내	처음 쓰는 오퍼레이터·팀 외부 사용자 설문 (SUS 평균 약 68점 [15])
자동 전진 오송출 (3단계, 동의 시)	해당 없음	0건	모의 공연 전체

※ 수치는 팀이 제안하는 초안이며, 10월 공연 참관에서 기준선을 측정한 뒤 사회혁신가와 확정함. 화면 표시 지연(2초)은 위치 표시가 판단에 쓸 수 있을 만큼 제때 나오는지 보는 기준이며, 핵심 성과는 대본 이탈 뒤 복귀 시간(현장 최대 30초 → 목표 5초) 단축임.

목표 및 내용

단계별 목표



보조 프로그램에는 송출 기능이 없고 기존 송출 프로그램과 분리되어 있어, 보조 프로그램이 멈춰도 자막 송출은 그대로 유지됨.

[그림 1] 3단계 로드맵과 오퍼레이터 역할의 변화

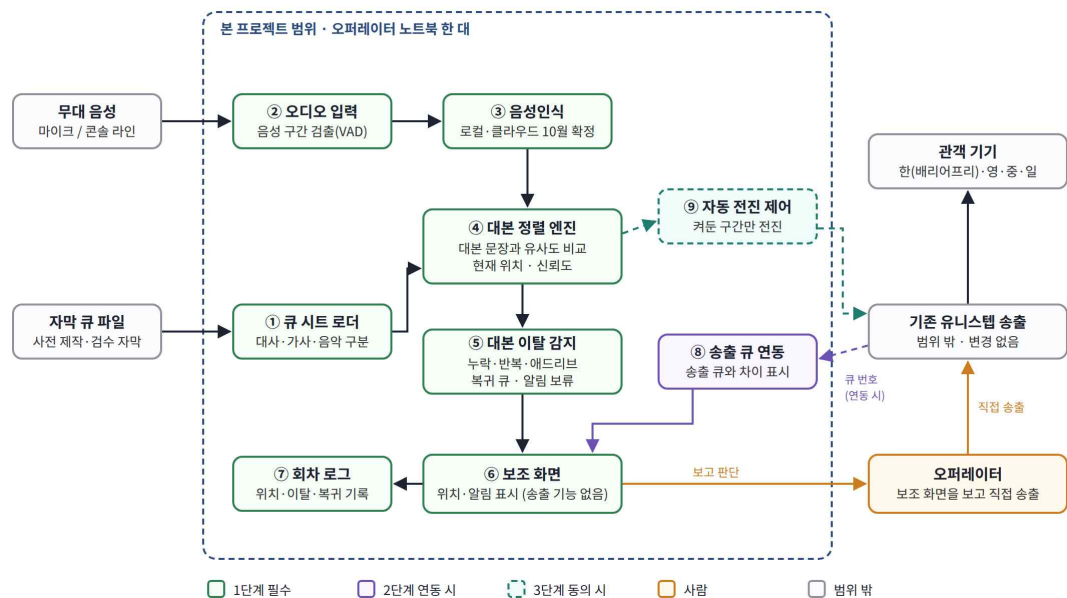
- **창의성과 난이도:** 음성인식 결과를 미리 검수된 대본과 맞춰 공연 진행 위치를 추적하는 구조임. 음악과 소음이 섞인 공연 음성의 한국어 인식, 표현이 조금씩 다른 대사를 맞추는 유사도 비교, 누락·반복·애드리브를 가르는 상태 기계가 핵심 난제임.

☺ 개발내용 :

(1) 최종 결과물의 형태

- 오퍼레이터 노트북에서 실행되는 설치형 소프트웨어: 파이썬 추적 엔진 + 웹 브라우저 기반 보조 화면. 기존 송출 프로그램과 별도로 실행하며, 하드웨어 제작 없음.
- 음성인식을 노트북에서 실행할지(로컬) 클라우드 API로 할지는 같은 음원으로 위치 정확도와 표시 지연을 비교해 10월 중 확정함. 로컬로 정하면 인터넷 없이 동작함. 어느 쪽이든 출력은 텍스트이므로 ④ 대본 정렬 엔진 이후 구조는 바뀌지 않음.

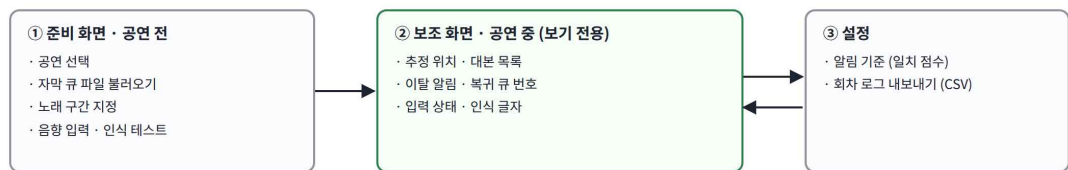
(2) 전체 시스템 설계



[그림 2] 시스템 구성도 (점선 안이 본 프로젝트 범위, 색은 개발 단계)

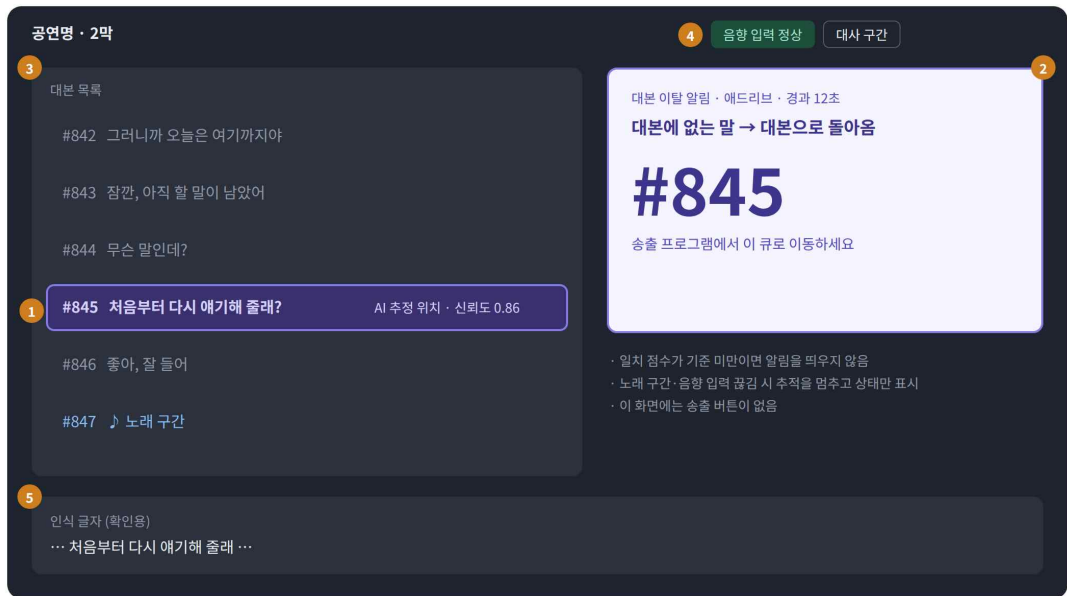
모듈	역할	입력 → 출력	단계
① 큐 시트 로더	사회혁신가의 자막 큐 파일(형식 확인 후)을 읽어 대사·가사·음향·암전·안내 큐로 구분	큐 파일 → Cue 목록	1
② 오디오 입력	마이크 또는 콘솔 라인 입력, 음성 구간 검출(VAD)	음향 → 음성 구간	1
③ 음성인식	로컬(faster-whisper)과 클라우드 API 중 10월 비교 후 확정, 1~2초 단위 인식(초기값)	음성 → 텍스트	1
④ 대본 정렬 엔진	현재 큐 주변에서 자모 단위 유사도로 위치·신뢰도 산출	텍스트 → 위치	1
⑤ 대본 이탈 감지	낮은 유사도 지속 시 전체 재탐색, 누락·반복·애드리브 분류, 대본 복귀 시 복귀 큐 산출. 신뢰도 미달·노래 구간·입력 끊김 시 알림 보류	위치 → 알림·복귀 큐	1
⑥ 보조 화면	추정 위치, 이탈 알림, 복귀 큐 번호, 입력 상태 표시 (송출 기능 없음)	판정 → 화면 표시	1
⑦ 회차 로그	추정 위치·이탈·복귀 이벤트 기록 (성공 기준 측정용)	이벤트 → DB	1
⑧ 송출 큐 연동	송출 프로그램에서 현재 송출 큐를 받아 추정 위치와 비교 (연동 가능 시)	송출 큐 → 차이 표시	2
⑨ 자동 전진 제어	오퍼레이터가 켄 구간에서 신뢰도·연속 일치가 기준 이상일 때만 다음 큐로 전진 (연동·사회혁신가 동의 시)	위치 → 전진 신호	3 (동의 시)

(3) 화면 설계 (화면 구조 포함)



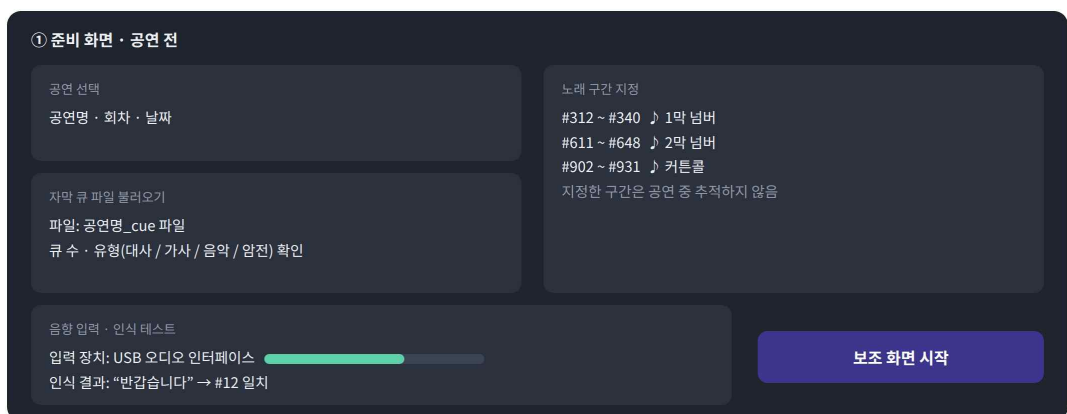
공연 중 송출은 오퍼레이터가 기존 송출 프로그램에서 직접 함. 보조 화면에는 송출 버튼을 두지 않음.

[그림 3] 화면 구성과 흐름



[그림 4] 보조 화면 와이어프레임

번호	화면 요소
1	현재 위치와 신뢰도: AI가 추천한 대본 위치(#번호)와 신뢰 수준
2	이탈 알림: 대본 이탈 유형과 경과 시간, 대본 복귀 시 복귀 큐 번호를 크게 표시
3	대본 목록: 추정 위치 앞뒤 큐, 노래 구간 표시
4	입력 상태: 음향 입력 여부, 대사·노래 구간
5	인식 글자: 실시간 인식 결과 (확인용)

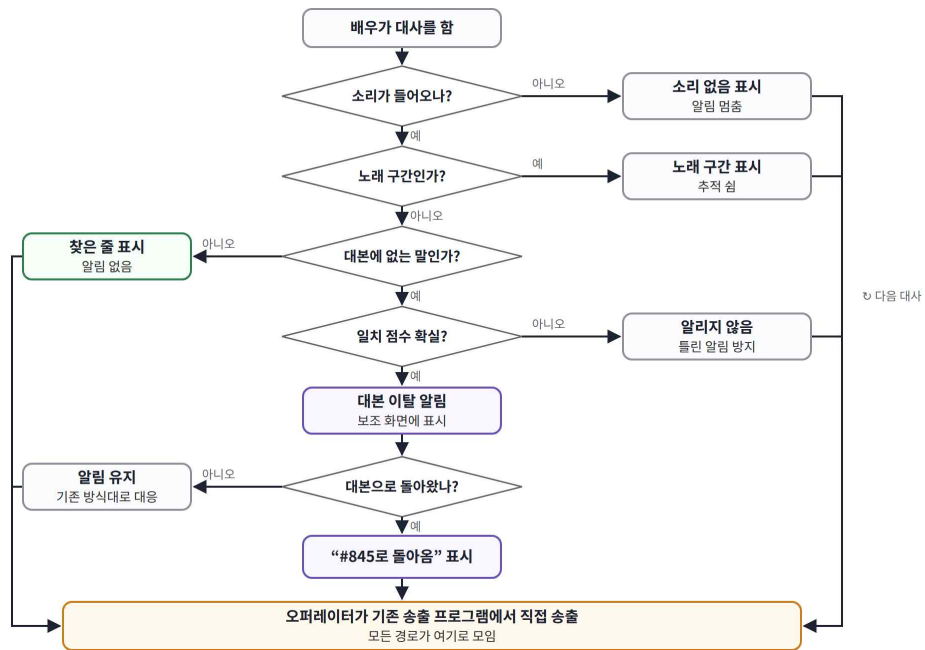


[그림 5] 준비 화면 와이어프레임

화면	주요 요소
① 준비 화면	공연 선택, 자막 큐 파일 불러오기(큐 수·유형 확인), 노래 구간 지정, 오디오 입력 레벨과 인식 테스트

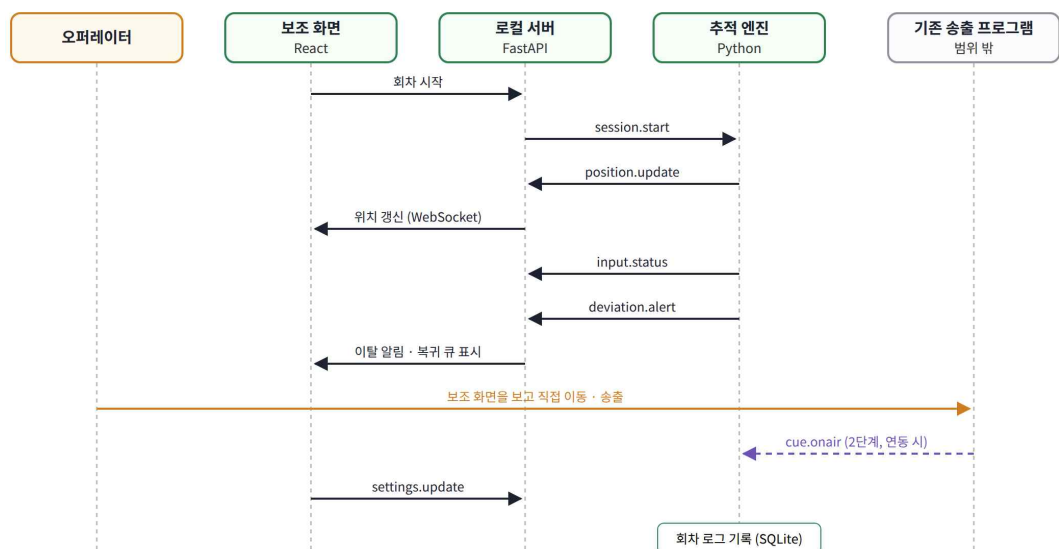
화면	주요 요소
② 보조 화면	공연 중 사용. 추정 위치와 신뢰도, 이탈 알림·복귀 큐 번호, 대본 목록, 입력 상태, 인식 글자 표시 (그림 4)
③ 설정	알림 기준(일치 점수), 회차 로그 내보내기(CSV)

(4) 처리 흐름



[그림 6] 대본 추적과 이탈 처리 흐름

(5) 엔진과 화면 사이 인터페이스



[그림 7] 엔진 · 로컬 서버 · 화면 사이의 메시지 흐름

메시지 (WebSocket)	방향	주요 필드	발생 시점
session.start / end	화면 → 엔진	show_id, cue_file	회차 시작·종료

메시지 (WebSocket)	방향	주요 필드	발생 시점
position.update	엔진 → 화면	cue_id, confidence, latency_ms	인식 결과마다 (1~2초)
deviation.alert	엔진 → 화면	type(누락·반복·애드리브), since, return_cue_id	이탈 판정 시
input.status	엔진 → 화면	audio_level, segment(대사·노래)	상태 변화 시
cue.onair (2단계)	송출 프로그램 → 엔진	cue_id, sent_at	연동 가능 시 송출마다
settings.update	화면 → 엔진	alert_threshold	설정 변경 시

(6) 데이터 정의

데이터	주요 항목
Cue	id, 순서, 유형(대사·가사·음향·암전·안내), 화자, 한국어 본문, 정규화 본문
TrackerState	현재 큐 번호, 신뢰도, 상태(정상·이탈 의심·재탐색·노래 구간·입력 없음), 마지막 일치 시각
OnAirCue (2단계)	송출 큐 번호, 송출 시각 (연동 가능 시)
LogEvent	시각, 추정 큐 id, 이벤트(위치 갱신·이탈·복귀·알림 보류), 신뢰도, 이탈 유형

☺ 대안 도출 및 구현 계획

대안	장단점	판단
A. 완전 자동 음성인식 자막	인력이 필요 없지만 오인식이 관객에게 그대로 노출되고, 사회혁신가가 시도 후 중단한 방식	처음부터 적용하지 않음
B. 대본 동기화 + 전 구간 자동 송출 (아울 방식)	검수 자막을 쓰므로 A보다 정확하지만, 동기화가 틀리면 오송출이 그대로 나감	전 구간 적용은 하지 않음. 오퍼레이터가 켜 구간에서만 조건부 적용(3단계)
C. 타임코드 자동 재생	구현이 단순하지만 회차마다 속도가 다르고 애드리브에 대응 불가	기각
D. 조명·음향 콘솔 큐 연동	비음성 큐에 정확하지만 극장·콘솔마다 방식이 다르고 임대 극장의 협조 필요	3단계 이후 확장 과제
E. 음성-대본 정렬 + 보조 화면 표시	관객 자막은 기존 검수 자막 그대로 두고, 인식 결과는 위치 표시에만 사용. 정확도는 10월 검증 필요	선택

단계별 구현 방법

- **1단계:** 음성인식은 로컬(faster-whisper, int8 양자화)과 클라우드 API를 같은 음원으로 비교해 확정하고, silero-vad로 음성 구간을 나눠 1~2초 간격으로 겹치는 구간을 인식함. 대본과 인식 결과를 정규화(기호 제거, 숫자 읽기 통일, 자모 분해)한 뒤 문자열 유사도로 비교. 탐색 구간은 [현재-3, 현재+10] 큐(초기값, 실험으로 조정). 임계값 미만이 일정

시간(초기값은 기술 검증에서 설정) 지속되면 전체 범위를 재탐색해 현재보다 뒤 큐에서 발견되면 누락, 앞 큐에서 발견되면 반복, 대본 어디에서도 발견되지 않으면 애드리브로 분류하고 다시 일치하는 큐가 나오면 복귀 큐로 표시.

- **2단계(연동 확인 시):** 송출 프로그램에서 현재 송출 큐 번호를 받을 수 있으면, 추정 위치와의 차이(예: 2줄 차이)를 보조 화면에 표시. 연동 방식은 사회혁신가에게 확인 중.
- **3단계(연동과 사회혁신가 동의 시):** 오퍼레이터가 컨 구간에서만, 신뢰도·연속 일치가 기준(초기값: 신뢰도 0.9, 연속 2회) 이상일 때 다음 큐로 전진하고 그 외에는 오퍼레이터가 송출. 이상 징후 시 자동 전진을 끄.

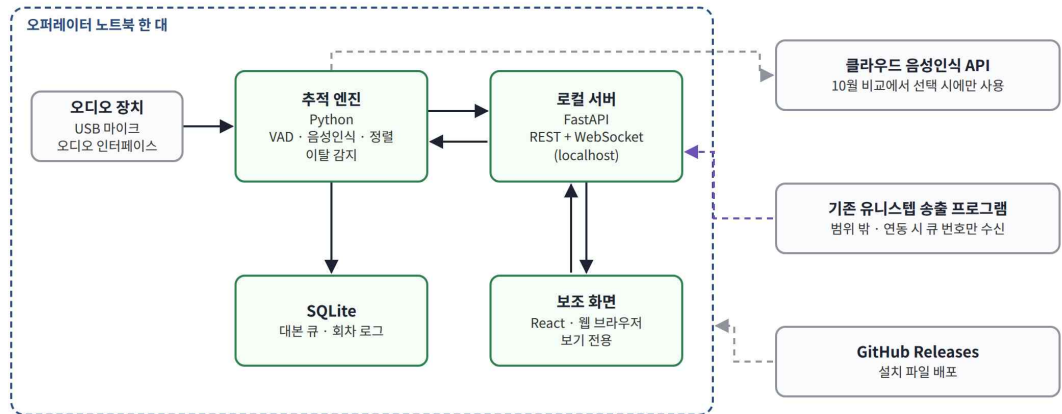
☹ 설계의 현실적 제한요소(제약조건)

구분	제약과 대응
비용	오픈소스·무료 도구 우선. 클라우드 음성인식을 택하면 사용량 상한을 둬. 추가 장비는 마이크 또는 오디오 인터페이스 정도로 제한
동작 환경	오퍼레이터 노트북 한 대(사양은 사회혁신가 확인 필요), 공연장마다 다른 오디오 입력 조건, 공연장 통신 환경 미확인
개발 환경	3인 팀 전원이 개발에 참여하며 모듈별 주 담당을 둬. 실질 개발 기간 약 10주이므로 1단계를 필수로 두고, 2,3단계는 연동·동의 여부에 따라 진행
법·저작권	대본과 공연 음원은 제작사 자산이므로 저장소에 포함하지 않음. 공연 영상은 제공 받을 수 없어(저작권, 사회혁신가 답변) 개발·검증에는 공개 희곡, 자체 녹음, 유튜브 공개 공연 영상 재생음을 사용
개인정보	객석 음성을 수집·저장하지 않으며 로그에는 큐 번호와 시각만 남김
안전	보조 프로그램은 송출 기능이 없고 기존 송출 프로그램과 분리되어, 보조 프로그램이 멈춰도 자막 송출은 그대로 유지됨
윤리	송출 판단과 실행은 오퍼레이터가 함

☹ 개발 환경 (구현 계획)

(1) 시스템 구성

- **서버:** 별도 서버 없이 오퍼레이터 노트북 안에서 로컬 서버(FastAPI)가 음성 처리·정렬 엔진을 실행하고, 보조 화면(React)과 WebSocket으로 실시간 통신함. 데이터는 SQLite에 저장.
- **외부 통신:** 음성인식을 클라우드 API로 정할 때만 사용함. 송출 프로그램과의 연동(2단계)은 방식 확인 후 설계함.



권장 사양(초기 가정): 4코어 이상 CPU, RAM 16GB, GPU 없이 동작 목표 · 실제 사양은 사회혁신가 확인 후 확정

[그림 8] 서버 구성: 노트북 안의 로컬 서버 구조

(2) 권장 하드웨어

항목	사양
노트북	4코어 이상 CPU, RAM 16GB, Windows 11 또는 macOS (초기 가정, GPU 없이 동작 목표)
오디오 입력	USB 마이크 또는 오디오 인터페이스(콘솔 라인 입력 시)
비고	현장 오퍼레이터 노트북 사양은 사회혁신가에게 확인 후 확정하며, 부족하면 더 작은 모델로 낮춤

(3) 기술 스택

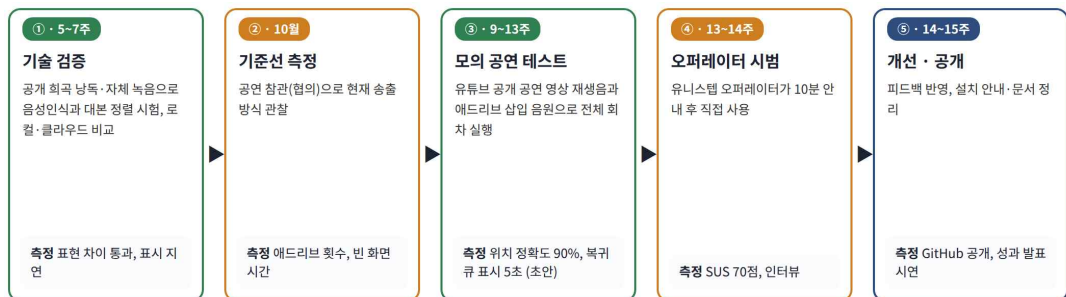
영역	기술	선택 이유
음성 처리	Python 3.11, silero-vad, sounddevice / 음성인식 후보: faster-whisper(small-medium, int8), 클라우드 스트리밍 STT (후보: Google Cloud Speech-to-Text, 네이버 CLOVA Speech)	위치 정확도·표시 지연을 비교해 10월 확정
정렬·이탈 감지	문자열 유사도(후보: rapidfuzz), 한글 자모 분해(후보: jamo), 숫자→한글 읽기 변환(자체 규칙), 상태 기계	표현 차이("반갑습니다"/"반가워요") 비교 성능을 10월 실험으로 확인
로컬 서버	FastAPI, WebSocket	인식 결과를 보조 화면에 즉시 전달
보조 화면	React + Vite (TypeScript)	위치·알림이 수시로 갱신되는 화면 구현
데이터	SQLite	설치가 필요 없는 로컬 DB
테스트·배포	pytest, GitHub Actions, GitHub Releases	자동 테스트, 설치 파일 배포

영역	기술	선택 이유
패키징	PyInstaller (FastAPI가 React 빌드 파일을 함께 제공, 실행 시 브라우저로 접속)	설치 파일 하나로 실행. GitHub Releases로 배포

(4) 저장소와 협업

- GitHub 저장소: ./Src(엔진·서버·화면 소스), ./Doc(수행계획서·발표자료·회의록·보고서), README.md.
- 협업 도구: GitHub(이슈·PR), Notion, Slack, Figma. 라이선스는 의존 라이브러리 검토 후 MIT 또는 Apache-2.0 중 선택(14주차 확정).

(5) 단계별 검증 계획



[그림 9] 단계별 검증 절차

단계	방법	통과 기준
① 기술 검증	공개 희곡 낭독·자체 녹음으로 음성인식과 대본 정렬 시험	표현 차이("반갑습니다"."반가워요") 통과, 로컬·클라우드 음성인식 비교, 지연 측정
② 기준선 측정	10월 공연 참관(협의)으로 현재 송출 방식 관찰	애드립 횟수, 빈 자막 시간 기록
③ 모의 공연	공연 영상 재생음에 애드립을 끼워 넣은 음원으로 전체 회차 실행	위치 정확도 90%, 복귀 큐 표시 5초 (초안)
④ 오퍼레이터 시범	유니스텝 오퍼레이터가 10분 안내 후 직접 사용	SUS 70점

기대효과

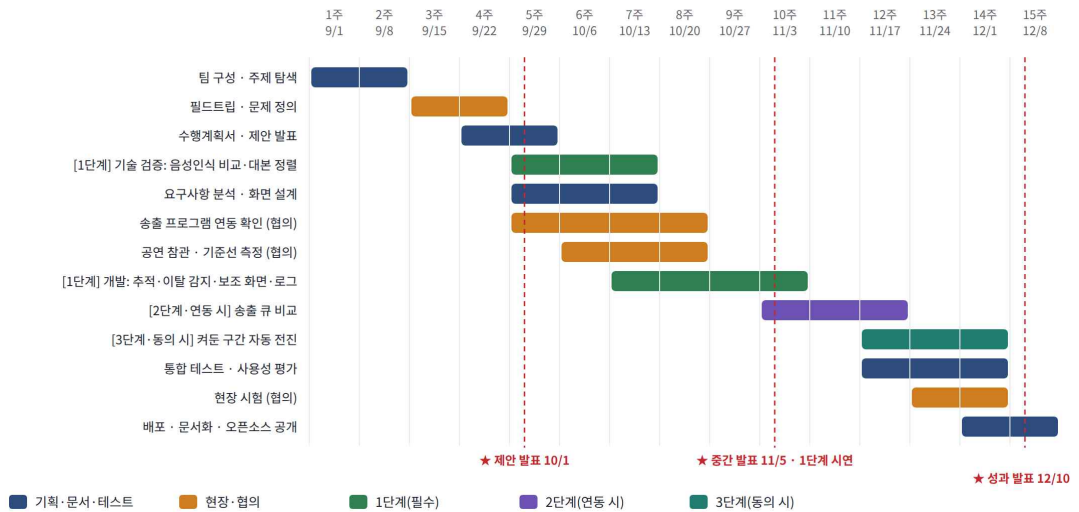
☉ 이 시스템이 개발되면 누구에게 어떤 도움을 줄 수 있는가?

- **오퍼레이터:** 애드립·대사 누락 뒤 배우가 돌아온 큐 번호를 보조 화면에서 확인할 수 있어, 기억에 의존하던 위치 찾기를 도구가 보조함. 외부·외국인 오퍼레이터도 같은 화면으로 위치를 확인할 수 있음.
- **사회혁신가(오롯플래닛):** 회차 로그로 애드립·대본 이탈이 언제, 몇 번 생기는지 처음으로 기록됨. 오퍼레이터 부담 변화는 SUS 설문과 로그로 확인함.
- **관객(외국인·청각장애인):** 대본 이탈 뒤 올바른 자막이 다시 송출되기까지의 시간 단축을

목표로 하며, 모의 공연에서 복귀 큐 표시 시간으로 측정함.

- **사회적 측면:** 공연 자막 송출 보조 도구를 오픈소스로 공개해 다른 자막 운영 단체도 활용할 수 있음.
- **확장성:** 대본 위치를 실시간으로 아는 엔진은 사회혁신가가 우선순위가 높다고 언급한 음성 화면 해설[1], 조명·음향 콘솔 연동으로 확장할 수 있음.

☺ 세부 작업에 대한 간트차트

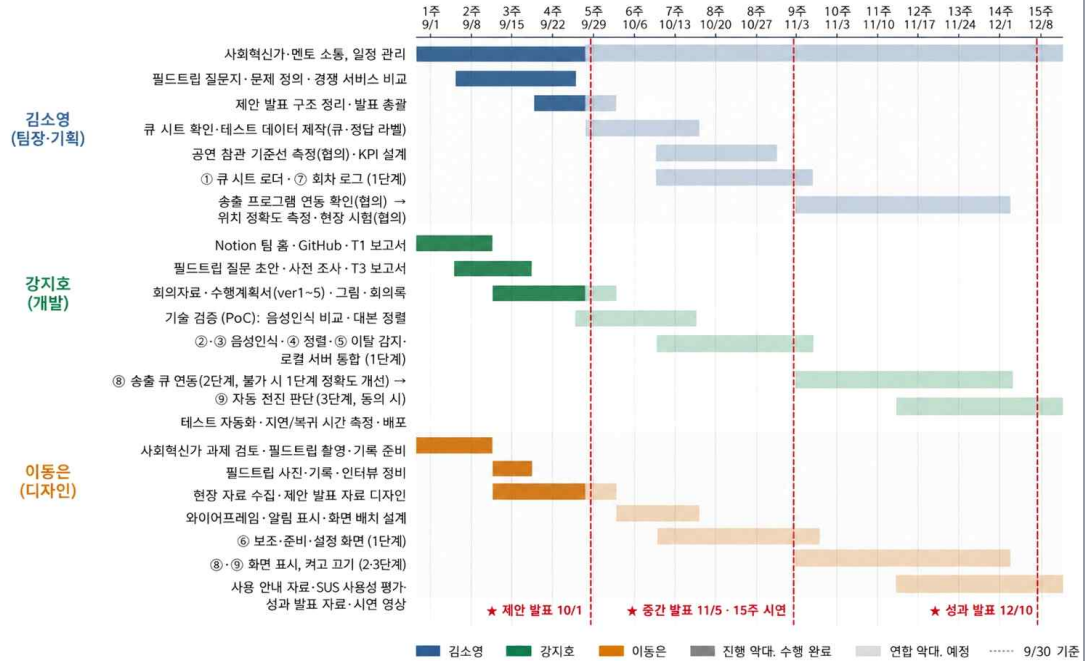


추진일정

[그림 10] 15주 추진 일정 (★ 마일스톤, '협의'는 사회혁신가와 조율이 필요한 항목)

- **1단계:** 5~7주차 기술 검증, 7~10주차 개발, 10주차 중간 발표(11/5)에서 공개 대본·공연 영상으로 시연.
- **2단계(연동 확인 시):** 10~12주차 개발, 12~13주차 통합 테스트. 연동이 불가하면 이 기간에 1단계 정확도 개선과 오퍼레이터 시범 사용을 진행.
- **3단계(연동·동의 시):** 12~14주차 커튼 구간 자동 전진, 15주차 성과 발표(12/10)에서 시연과 오픈소스 공개.

☺ 세부 작업에 대한 간트차트



☺ 세부 작업 별 구성원의 역할

구성원	역할 (개발은 전원 참여, 모듈별 주 담당)
김소영 (팀장·기획)	사회혁신가·멘토 소통과 일정 관리, 요구사항·KPI(성공 기준) 설계, 발표 총괄 (제안 단계: 주제 탐색·필드트립·문제 정의 주도) / 개발: ① 큐 시트 로더, 테스트 데이터 제작 (큐·정답 라벨), ⑦ 회차 로그, 위치 추적 정확도 측정
강지호 (개발)	②③ 오디오 입력·음성인식, ④ 대본 정렬 엔진, ⑤ 이탈 감지, 로컬 서버 (FastAPI·WebSocket)와 모듈 통합, ⑧ 송출 큐 연동(2단계)·⑨ 자동 전진 판단(3단계), 기술 스택 검증, 테스트 자동화와 저장소 관리, 표시 지연·복귀 시간 측정, 수행계획서·보고서 초안 정리
이동은 (디자인)	⑥ 보조 화면·준비 화면·설정 화면 UX/UI와 프론트엔드, ⑧·⑨ 화면 표시와 컷고 고기, 공연장 환경에 맞춘 알림 표시와 화면 배치 설계, 오퍼레이터 사용 안내 자료, SUS 사용성 평가, 발표 자료 디자인
공통	주 1회 정기 회의, 코드 리뷰와 통합 테스트, 공연 참관과 현장 시험, 단계 종료 시 점검 회의

☺ 위험 요소와 대응

위험	대응
음악·소음 속 음성인식 품질 저하	콘솔 라인 입력 확보 협의, 노래 구간은 추적을 멈추고 노래 구간으로 표시. 10월 검증에서 정확도가 목표에 못 미치면 1단계 범위를 조정
송출 프로그램 연동 불가 (2단계)	보조 화면 단독으로 1단계 기능 제공. 해당 기간은 1단계 정확도 개선과 오퍼레이터 시범 사용에 쓰고, 2·3단계는 다음 학기 과제로 넘김.

	위험	대응
	자동 전진 오송출 (3단계)	임계값을 보수적으로 설정, 이상 징후 시 자동 수동 복귀, 모의 공연에서 0건 확인 후에만 현장 시험
	실제 큐 파일·음원 미확보	공개 희곡과 자체 녹음으로 개발, 형식만 맞춘 예시 큐 파일로 검증
	현장 시험 일정 불발	공연 영상 재생 환경의 모의 시험과 오퍼레이터 인터뷰로 대체
	일정 지연	1단계를 먼저 완성하고 2주 단위로 범위 점검, 3단계는 범위 조정 가능
	노트북 성능 부족	모델 경량화·양자화 또는 클라우드 음성인식 사용, 처리 지연을 화면에 상시 표시

	항목	세부내용	예상(달성)시기
성과 창출 계획	Github	CSID-DGU/2026-2-OSSProj-Helper-03 저장소에 소스코드, 문서(수행계획서·보고서·회의록), 설치 안내를 공개하고 오픈 소스 라이선스를 적용	저장소 생성 2026.9 / 최종 공개 2026.12
	논문게재 및 참가	저널 또는 학회명: 미정 (성과 발표 이후 결과에 따라 학부생 논문 투고 검토)	미정
	SW등록	한국저작권위원회 컴퓨터프로그램 저작권 등록 검토	2026.12 이후
	특허출원	계획 없음 (오픈소스 공개 우선, 선행 특허 검토만 수행)	해당 없음
	시제품	설치형 데스크톱 MVP를 GitHub Releases로 배포하고 사회혁신가 현장에서 시험	2026.12